

2021 年国防科技大学数学竞赛试题参考解答

一、解答下列各题（每小题 6 分，共 30 分）

1. 由方程 $x^3 + y^3 + xy - 1 = 0$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 处具有三阶连续导数，

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3y + x - 3}{x^3}$.

【解】当 $x = 0$ 时， $y = 1$ ，等式两边同对 x 求导，得

$$3x^2 + 3y^2 + y + xy' = 0,$$

则

$$y' = -\frac{3x^2 + y}{3y^2 + x}, \quad y'(0) = -\frac{1}{3}. \quad (1 \text{ 分})$$

等式两边再对 x 求导，得

$$6x + 2y' + xy'' + 6y(y')^2 + 3y^2 y'' = 0,$$

则

$$y'' = -\frac{6x + 2y' + 6y(y')^2}{x + 3y^2}, \quad y''(0) = 0. \quad (2 \text{ 分})$$

等式两边继续对 x 求导，得

$$y''' = -\frac{6 + 3y'' + 6(y')^3 + 18yy'y''}{x + 3y^2}, \quad y'''(0) = -\frac{52}{27}. \quad (3 \text{ 分})$$

由洛必达法则，得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3y + x - 3}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3y' + 1}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3y''}{6x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y'''}{2} = -\frac{26}{27}. \quad (6 \text{ 分})$$

2. 设 $p(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$ ，计算不定积分 $\int \frac{x^n}{p(x)} dx$.

【解】因为

$$p'(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!},$$

于是

$$p(x) - p'(x) = \frac{x^n}{n!}, \quad (2 \text{ 分})$$

所以

$$\int \frac{x^n}{p(x)} dx = \int \frac{n![p(x) - p'(x)]}{p(x)} dx = n!x - n! \int \frac{p'(x)}{p(x)} dx$$

$$= n!x - n! \ln |p(x)| + C = n!x - n! \ln \left| 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \right| + C. \quad (6 \text{ 分})$$

3. 设函数 $f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} t^2 \sin \frac{x}{t} \cdot \left[g(2x + \frac{1}{t}) - g(2x) \right]$, 其中可导函数 $g(x)$ 的一个原函数为 $\ln(1+x)$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$.

【解】 因为

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{x}{t}}{\frac{x}{t}} \cdot x \cdot \frac{g(2x + \frac{1}{t}) - g(2x)}{\frac{1}{t}} = xg'(2x), \quad (3 \text{ 分})$$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 xg'(2x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x d g(2x) = \frac{1}{2} [xg(2x)]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 g(2x) dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{x}{1+2x} \right]_0^1 - \frac{1}{4} \int_0^2 g(x) dx = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \ln(1+x) \Big|_0^2 = \frac{1}{6} - \frac{1}{4} \ln 3. \end{aligned} \quad (6 \text{ 分})$$

4. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x dy dz + (y^3 + z) dz dx + z^3 dx dy$, 其中 Σ 为曲面 $x = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}$

的正侧.

【解】 添加平面 $\Sigma_1: x = 0 (y^2 + z^2 \leq \frac{1}{3})$, 方向为负向, Σ 与 Σ_1 围成闭区域 Ω , 则

$$\begin{aligned} &\iint_{\Sigma} x dy dz + (y^3 + z) dz dx + z^3 dx dy \\ &= \oiint_{\Sigma + \Sigma_1} x dy dz + (y^3 + z) dz dx + z^3 dx dy - \iint_{\Sigma_1} x dy dz + (y^3 + z) dz dx + z^3 dx dy \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

由高斯公式知

$$\begin{aligned} &\oiint_{\Sigma + \Sigma_1} x dy dz + (y^3 + z) dz dx + z^3 dx dy = \iiint_{\Omega} (1 + 3y^2 + 3z^2) dx dy dz \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{\frac{1-x^2}{3}}} (1 + 3r^2) r dr = 2\pi \int_0^1 \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{1-x^2}{3} + \frac{3}{4} \left(\frac{1-x^2}{3} \right)^2 \right] dx \\ &= 2\pi \int_0^1 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} x^2 + \frac{1}{12} x^4 \right) dx = \frac{14}{45} \pi. \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

又

$$\iint_{\Sigma_1} x dy dz + (y^3 + z) dz dx + z^3 dx dy = 0,$$

所以

$$\iint_{\Sigma} x dy dz + (y^3 + z) dz dx + z^3 dx dy = \frac{14}{45} \pi. \quad (6 \text{ 分})$$

5. 设可微函数 $f(x)$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y) + \frac{1}{2}yf'(x) + \frac{1}{2}xf'(y)$ ($x, y \in \mathbb{R}$), 且 $f'(0) = 0$, $f''(0) = 2$, 求函数 $f(x)$ 的表达式.

【解】令 $x = y = 0$, 则 $f(0) = 2f(0)$, 得 $f(0) = 0$. (1 分)

由导数的定义知

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(x+y) - f(x)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(y) + \frac{1}{2}yf'(x) + \frac{1}{2}xf'(y)}{y} \\ &= \frac{1}{2}f'(x) + \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(y)}{y} + \frac{1}{2}x \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f'(y)}{y} \\ &= \frac{1}{2}f'(x) + \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(y) - f(0)}{y - 0} + \frac{1}{2}x \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f'(y) - f'(0)}{y - 0} \\ &= \frac{1}{2}f'(x) + f'(0) + \frac{1}{2}xf''(0) = \frac{1}{2}f'(x) + x, \end{aligned}$$

因此

$$f'(x) = 2x, \quad (4 \text{ 分})$$

故 $f(x) = x^2 + C$, 而 $f(0) = 0$, 则 $C = 0$, 从而 $f(x) = x^2$. (6 分)

二、(本题 12 分) 设函数 $y = y(x)$ ($x \geq 0$) 满足微分方程 $xy'' - y' + 2 = 0$, 当曲线 $y = y(x)$ 过原点时, 其与直线 $x = 1$ 及 $y = 0$ 围成的平面区域 D 的面积为 2, 求 D 绕 y 轴旋转所得的旋转体体积.

【解】令 $p = y'$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 微分方程 $xy'' - y' + 2 = 0$ 变形为

$$\frac{dp}{dx} - \frac{1}{x}p = -\frac{2}{x},$$

从而

$$p = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left[\int \frac{-2}{x} e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C_2' \right] = x \left[\int \frac{-2}{x^2} dx + C_2' \right] = 2 + C_2'x,$$

即

$$\frac{dy}{dx} = 2 + C_2'x,$$

故

$$y = 2x + \frac{1}{2}C_2'x^2 + C_1 = C_2x^2 + 2x + C_1, \quad (4 \text{ 分})$$

其中 $C_2 = \frac{1}{2}C_2'$, C_1, C_2 为任意常数. 已知曲线 $y = y(x)$ 过原点, 则 $C_1 = 0$, 又曲线与直线 $x=1$ 及 $y=0$ 围成的平面区域 D 的面积为 2, 则

$$2 = \int_0^1 y dx = \int_0^1 (C_2 x^2 + 2x) dx = \frac{1}{3} C_2 + 1,$$

解得 $C_2 = 3$, 于是所求非负函数为 $y = 3x^2 + 2x (x \geq 0)$, 且在第一象限曲线 $y = y(x)$ 可表示为 $x = \frac{1}{3}(\sqrt{1+3y} - 1)$. (7 分)

于是平面区域 D 绕 y 轴旋转所得的旋转体体积为

$$V = 5\pi - V_1 = 5\pi - \int_0^5 \pi x^2 dy = 5\pi - \int_0^5 \pi \cdot \frac{1}{9} (\sqrt{1+3y} - 1)^2 dy = \frac{17}{6} \pi. \quad (12 \text{ 分})$$

或用柱壳法求旋转体的体积为

$$V = \int_0^1 2\pi xy dx = \int_0^1 2\pi x(3x^2 + 2x) dx = \frac{17}{6} \pi. \quad (12 \text{ 分})$$

三、(本题 12 分) 计算数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\frac{n+1}{2} - \sum_{k=1}^n \frac{k}{n+\sqrt{k}} \right)$.

【解】因为 $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$, 所以

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\frac{n+1}{2} - \sum_{k=1}^n \frac{k}{n+\sqrt{k}} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\sum_{k=1}^n \frac{k}{n} - \sum_{k=1}^n \frac{k}{n+\sqrt{k}} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} - \frac{k}{n+\sqrt{k}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k\sqrt{k}}{n\sqrt{n}(n+\sqrt{k})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+\sqrt{k}} \cdot \left(\frac{k}{n} \right)^{\frac{3}{2}}, \quad (4 \text{ 分}) \end{aligned}$$

又

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+\sqrt{k}} \cdot \left(\frac{k}{n} \right)^{\frac{3}{2}} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+\sqrt{k}} \cdot \left(\frac{k}{n} \right)^{\frac{3}{2}} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+1} \cdot \left(\frac{k}{n} \right)^{\frac{3}{2}}, \quad (6 \text{ 分})$$

而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+\sqrt{k}} \cdot \left(\frac{k}{n} \right)^{\frac{3}{2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+\sqrt{n}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{k}{n} \right)^{\frac{3}{2}} = \int_0^1 x^{\frac{3}{2}} dx = \frac{2}{5}, \quad (8 \text{ 分})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+1} \cdot \left(\frac{k}{n} \right)^{\frac{3}{2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{k}{n} \right)^{\frac{3}{2}} = \int_0^1 x^{\frac{3}{2}} dx = \frac{2}{5}, \quad (10 \text{ 分})$$

由夹逼准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\frac{n+1}{2} - \sum_{k=1}^n \frac{k}{n+\sqrt{k}} \right) = \frac{2}{5}$. (12 分)

四、(本题满分 12 分) 设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$, 且 $f(0, y) = y+1$, L_t

是从 $(0, 0)$ 到 $(1, t)$ 的光滑曲线, 计算 $I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$, 并求 $I(t)$ 的最小值.

【解】 方程 $\frac{\partial f}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$ 两边同对 x 积分, 得

$$f(x, y) = \int (2x+1)e^{2x-y} dx = \frac{1}{2} \int (2x+1) de^{2x-y} = xe^{2x-y} + C(y),$$

由 $f(0, y) = y+1$ 得 $C(y) = y+1$, 从而

$$f(x, y) = xe^{2x-y} + y + 1. \quad (4 \text{ 分})$$

因为 $f(x, y) = xe^{2x-y} + y + 1$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上具有二阶连续偏导数, 且

$$\frac{\partial f}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -xe^{2x-y} + 1,$$

则

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -(2x+1)e^{2x-y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x},$$

从而曲线积分 $I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$ 与路径无关, 所以

$$I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} df(x, y) = f(1, t) - f(0, 0) = e^{2-t} + t. \quad (8 \text{ 分})$$

令

$$I'(t) = -e^{2-t} + 1 = 0,$$

得 $t = 2$, 又

$$I''(2) = [e^{2-t}]_{t=2} = 1 > 0,$$

则 $I(t)$ 在 $t = 2$ 处取最小值 $I_{\min}(t) = 3$. (12 分)

五、(本题 12 分) 设 $g(x, y, z) = f(\frac{x}{z}) + f(\frac{y}{z}) + z(f(\frac{z}{x}) + f(\frac{z}{y}))$, 其中函数 $f(u)$ 有二阶连续导数.

(1) 求 $x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} - z^2 \frac{\partial^2 g}{\partial z^2}$;

(2) 设 Ω 是由平面 $z = a_1 x$, $z = b_1 y$ 和曲面 $xyz = c_i$ ($i = 1, 2$) 且 $0 < a_1 < a_2$,

$0 < b_1 < b_2, 0 < c_1 < c_2$ 所围成, 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \left(x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} - z^2 \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} \right) dx dy dz$.

【解】(1) 因为 $g(x, y, z) = f\left(\frac{x}{z}\right) + f\left(\frac{y}{z}\right) + z\left(f\left(\frac{z}{x}\right) + f\left(\frac{z}{y}\right)\right)$, 则

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{1}{z} f'\left(\frac{x}{z}\right) - \frac{z^2}{x^2} f'\left(\frac{z}{x}\right),$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = \frac{1}{z} f'\left(\frac{y}{z}\right) - \frac{z^2}{y^2} f'\left(\frac{z}{y}\right),$$

$$\frac{\partial g}{\partial z} = -\frac{x}{z^2} f'\left(\frac{x}{z}\right) - \frac{y}{z^2} f'\left(\frac{y}{z}\right) + \frac{z}{x} f'\left(\frac{z}{x}\right) + \frac{z}{y} f'\left(\frac{z}{y}\right) + f\left(\frac{z}{x}\right) + f\left(\frac{z}{y}\right), \quad (2 \text{ 分})$$

从而

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = \frac{1}{z^2} f''\left(\frac{x}{z}\right) + \frac{z^3}{x^4} f''\left(\frac{z}{x}\right) + \frac{2z^2}{x^3} f'\left(\frac{z}{x}\right),$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{1}{z^2} f''\left(\frac{y}{z}\right) + \frac{z^3}{y^4} f''\left(\frac{z}{y}\right) + \frac{2z^2}{y^3} f'\left(\frac{z}{y}\right),$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} &= \frac{x^2}{z^4} f''\left(\frac{x}{z}\right) + \frac{y^2}{z^4} f''\left(\frac{y}{z}\right) + \frac{z}{x^2} f''\left(\frac{z}{x}\right) + \frac{z}{y^2} f''\left(\frac{z}{y}\right) \\ &\quad + \frac{2x}{z^3} f'\left(\frac{x}{z}\right) + \frac{2y}{z^3} f'\left(\frac{y}{z}\right) + \frac{2}{x} f'\left(\frac{z}{x}\right) + \frac{2}{y} f'\left(\frac{z}{y}\right), \end{aligned}$$

因此

$$x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} - z^2 \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} = -\frac{2x}{z} f'\left(\frac{x}{z}\right) - \frac{2y}{z} f'\left(\frac{y}{z}\right). \quad (5 \text{ 分})$$

(2) 由 (1) 知,

$$\iiint_{\Omega} \left(x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} - z^2 \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} \right) dx dy dz = -2 \iiint_{\Omega} \left(\frac{x}{z} f'\left(\frac{x}{z}\right) + \frac{y}{z} f'\left(\frac{y}{z}\right) \right) dx dy dz,$$

令 $u = \frac{z}{x}, v = \frac{z}{y}, w = z^3$, 则

$$\frac{1}{J} = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix} = \frac{3z^4}{x^2 y^2}, \quad \text{即 } J = \frac{1}{3u^2 v^2},$$

且由于 Ω 是由平面 $z = a_i x, z = b_i y$ 和曲面 $xyz = c_i (i=1, 2)$ 所围成, 故

$$\Omega': a_1 \leq u \leq a_2, b_1 \leq v \leq b_2, uvc_1 \leq w \leq uvc_2, \quad (8 \text{ 分})$$

所以

$$\begin{aligned}
 & \iiint_{\Omega} \left(x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} - z^2 \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} \right) dx dy dz \\
 &= -2 \int_{a_1}^{a_2} du \int_{b_1}^{b_2} dv \int_{uvc_1}^{uvc_2} \left(\frac{1}{u} f'(\frac{1}{u}) + \frac{1}{v} f'(\frac{1}{v}) \right) \cdot \frac{1}{3u^2 v^2} dw \\
 &= -\frac{2(c_2 - c_1)}{3} \int_{a_1}^{a_2} du \int_{b_1}^{b_2} \left(\frac{1}{u^2 v} f'(\frac{1}{u}) + \frac{1}{uv^2} f'(\frac{1}{v}) \right) dv \\
 &= -\frac{2(c_2 - c_1)}{3} \int_{a_1}^{a_2} \left(\ln \frac{b_2}{b_1} \frac{1}{u^2} f'(\frac{1}{u}) + \left[f(\frac{1}{b_1}) - f(\frac{1}{b_2}) \right] \frac{1}{u} \right) du \\
 &= -\frac{2(c_2 - c_1)}{3} \left\{ \ln \frac{b_2}{b_1} \left[f(\frac{1}{a_1}) - f(\frac{1}{a_2}) \right] + \ln \frac{a_2}{a_1} \left[f(\frac{1}{b_1}) - f(\frac{1}{b_2}) \right] \right\}. \quad (12 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

六、(本题 12 分) 设正数列 $\{u_n\}$ 单调增加, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{u_n}$ 发散, 讨论级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{u_n}{u_n + 1} \right)^n \ln(n + u_n)$ 的敛散性.

【解】记 $x_n = \left(\frac{u_n}{u_n + 1} \right)^n \ln(n + u_n)$, 因为 $\{u_n\}$ 单调增加, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$, 则交错项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{u_n}$ 为 Leibniz 级数, 从而收敛, 与已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{u_n}$ 发散矛盾,

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a < +\infty$. 由于 $0 < u_n < a$, 故 (4 分)

$$\sqrt[n]{\ln n} < \sqrt[n]{\ln(n + u_n)} < \sqrt[n]{\ln(n + a)},$$

而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\ln(n + a)} = 1,$$

由夹逼准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\ln(n + u_n)} = 1$, 因此 (8 分)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{u_n + 1} \sqrt[n]{\ln(n + u_n)} = \frac{a}{a + 1} < 1,$$

由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{u_n}{u_n + 1} \right)^n \ln(n + u_n)$ 收敛. (12 分)

七、(本题 10 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上具有一阶连续导数, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 且 $f(x)$ 的图形在 $(0, +\infty)$ 上是上凸的, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

【证】 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 令 $F(x) = f(x) - A$, 则 $F'(x) = f'(x)$, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - A = 0.$$

由于 $f(x)$ 的图形在 $(0, +\infty)$ 上是上凸的, 则 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调减少, 从而 $F'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上也单调减少. (2 分)

若存在 $c > 0$, 有 $F'(c) < 0$, 在闭区间 $[c, x]$ 上对 $F(x)$ 应用拉格朗日中值定理, $\exists \xi \in (c, x)$, 使得

$$F(x) = F(c) + F'(\xi)(x - c) < F(c) + F'(c)(x - c),$$

令 $x \rightarrow +\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = -\infty$, 与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$ 矛盾, 因此对 $\forall x \in (0, +\infty)$, 恒有

$F'(x) \geq 0$ 成立. 于是 $F'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上也单调减少且有下界, 由单调有界准则知

$\lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x)$ 存在, 由保号性知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x) = B \geq 0$. (6 分)

若 $B > 0$, 在闭区间 $[1, x]$ 上对 $F(x)$ 应用拉格朗日中值定理, $\exists \eta \in (1, x)$, 使得

$$F(x) = F(1) + F'(\eta)(x - 1) > F(1) + B(x - 1),$$

令 $x \rightarrow +\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$, 与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$ 矛盾, 故 $B = 0$, 即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x) = 0. \quad (10 \text{ 分})$$